GUIDE PRATIQUE • GÉOLOCALISATION & RANDONNÉE

GPS, Système SBAS et Optimisation des Traces en Randonnée

De la navigation GPX aux réglages de montre de sport : principes, différentiel et élimination des erreurs de positionnement

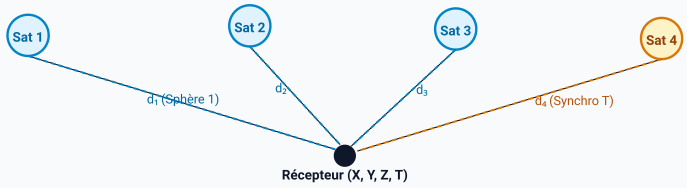
1. INTÉRÊT EN RANDONNÉE ET NAVIGATION PAR TRACES GPX

En randonnée ou en milieu de montagne, connaître sa position instantanée avec certitude est un impératif de sécurité pour franchir un carrefour non balisé, éviter de s'engager dans une ravine instable ou progresser par visibilité nulle (brouillard, nuit). Cette navigation s'appuie couramment sur le format de fichier standard **GPX** (*GPS eXchange Format*, basé sur la syntaxe XML) :

- **Composition d'un fichier GPX :** Il enregistre une succession temporelle et géométrique de points de coordonnées (latitude, longitude, altitude) formant soit un itinéraire théorique prévu (*route*), soit la trace réellement parcourue (*track*), jalonnée de points d'intérêt remarquables (*waypoints* : cols, sources, refuges, intersections).
- **Où se procurer des fichiers GPX ?** De nombreuses plateformes spécialisées permettent d'exporter des itinéraires qualifiés : **Visorando** (communauté francophone et fiches détaillées), **AllTrails** (base mondiale participative), **IGNrando' / Géoportail** (portail officiel adossé aux fonds topographiques d'État), **OpenRunner** (création et partage multi-activités) et **Komoot** (planification intelligente et guidage d'aventure).
- **Suivi numérique vs noblesse de la carte papier et de la boussole :** Si le guidage sur trace GPX offre un confort indéniable, il cantonne le regard au diaphragme étroit d'un écran électronique vulnérable (panne de batterie, casse, froid polaire). **Rien ne remplacera jamais la souveraineté d'une véritable carte topographique papier associée à une boussole magnétique.** Déplier une carte IGN au 1:25 000, c'est embrasser d'un seul regard l'amplitude du paysage, lire les lignes de crête, anticiper les échappatoires et comprendre l'âme du relief. La carte papier ne tombe jamais en panne, ne perd jamais le signal et élève la marche au rang d'un art noble de la lecture du monde.

2. FONDAMENTAUX : PRINCIPE DU GPS, TRILATÉRATION ET ÉPHÉMÉRIDES

Le positionnement par satellite repose sur la **trilatération spatiale** : le récepteur mesure le temps de parcours des ondes radio émises par au moins 4 satellites pour calculer sa distance à chacun ($d = c \times \Delta t$). L'intersection théorique des sphères issues de ces distances calcule la position 3D (X, Y, Z) et résout l'erreur de décalage de l'horloge quartz interne (T).



3 distances pour le calcul tridimensionnel (X, Y, Z) + un 4e satellite pour corriger l'horloge interne (T).

Pour calculer ces distances sans délai au départ, le récepteur utilise les **éphémérides** : des tables de trajectoires orbitales et d'horloges précises. Les fichiers prédictifs actualisés via smartphone (fichiers dits *EPO* ou *CPE*) évitent de devoir attendre le téléchargement radio à 50 bits/s depuis les satellites et assurent un verrouillage en quelques secondes.

3. LE GPS DIFFÉRENTIEL ET LE SYSTÈME SBAS (EGNOS / WAAS)

Un signal GNSS subit des retards en traversant l'atmosphère (ionosphère et troposphère), créant une incertitude naturelle de **5 à 10 m**. Le positionnement différentiel utilise des stations fixes terrestres pour mesurer ces biais et transmettre des corrections.

- **Diffusion spatiale SBAS :** En Europe, le système **EGNOS** calcule une grille de correction atmosphérique relayée vers des satellites géostationnaires.
- **Gratuit et passif :** Les satellites émettent directement sur la fréquence radio standard **L1 (1575,42 MHz)**. La montre capte ce flux comme un satellite classique et corrige son calcul en temps réel sans connexion 4G.

4. COMPARATIF DES PRÉCISIONS OBTENUES SUR LE TERRAIN

TECHNOLOGIE	PRÉCISION MOYENNE	COMPORTEMENT SUR LE TERRAIN (OUTDOOR / RANDONNÉE)
GPS Standard autonome (mono L1)	5 à 10 mètres	Tracés fluctuants, franchissements fictifs de ravins ou de falaises, zigzags marqués en sous-bois.
GPS + SBAS (EGNOS activé)	1,5 à 3 mètres	Le tracé se cale fidèlement sur le sentier en terrain ouvert. Sensible au masquage vers le sud.
Multi-GNSS Double Fréquence (L1 + L5)	**1 à 1,5 mètre**	Filtrage matériel des rebonds (arbres denses, parois rocheuses, gorges). Stabilité maximale sans dérive.

5. RÉGLAGES CLÉS POUR MONTRES DE SPORT RÉCENTES

Configuration recommandée : Pour garantir la fidélité de votre trace par rapport au tracé GPX théorique (Garmin, Coros, Suunto, Apple Watch Ultra), appliquez ces 4 réglages :

PARAMÈTRE	CONFIGURATION OPTIMALE	IMPACT DIRECT SUR LA TRACE
Système Satellite	**Tous les systèmes + Multibande** (ou Multi-GNSS L1/L5)	Combine GPS, Galileo, GLONASS avec la double fréquence. Annule le retard ionosphérique et les multitrajets.
Fréquence d'enregistrement	**Toutes les secondes (1 sec)** (Désactiver le mode « Intelligent »)	Enregistre fidèlement les lacets et virages serrés en montagne sans couper les angles.
Distance & Vitesse 3D	**Activé** (sur profil Randonnée/Trail)	Intègre la pente réelle dans le calcul du kilométrage parcouru et de l'allure instantanée.
Altimètre Barométrique	**Étalonnage au départ** (borne ou panneau IGN)	Corrige les dérives barométriques liées aux variations de pression atmosphérique météo.

6. LEXIQUE DES ACRONYMES CLÉS

SIGLE	SIGNIFICATION COMPLÈTE	DÉFINITION SYNTHÉTIQUE
GPX	*GPS eXchange Format*	Format de fichier XML ouvert standardisant le stockage de routes, traces et waypoints.
GNSS	*Global Navigation Satellite System*	Terme générique regroupant les constellations mondiales (GPS, Galileo, GLONASS, Beidou).
DGPS	*Differential Global Positioning System*	Système corrigeant les dérives par comparaison avec des stations terrestres de référence.
SBAS / EGNOS	*Satellite-Based Augm. System / European GNSS*	Diffusion par satellite géostationnaire de corrections atmosphériques régionales gratuites.
EPO / CPE	*Extended Prediction Orbit / Current Pos. Est.*	Fichiers d'éphémérides prédictives (3 à 14 jours) permettant un accrochage satellite immédiat.